

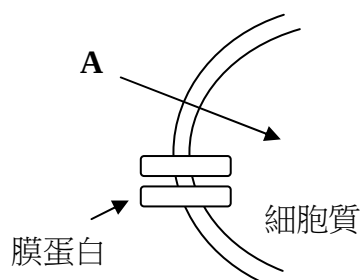
嘉義高中 100 學年度科學班第二階段生物科實作評量試題卷

本試卷總分 70 分，考試時間 60 分鐘

一、單選題：每題 2 分

1. 一般而言，在細胞膜的組成成分中，含量最少的物質是 (A) 類似細胞中承載訊息分子的物質 (B) 與細胞中組成酵素同一類的分子 (C) 碳水化合物 (D) 類似於北極熊皮下禦寒保溫功能的物質。

2. 下列敘述中，有哪些是正確的？



甲：A 分子進入細胞內稱為“滲透作用”

乙：A 分子可以是 H₂O

丙：A 分子可以是葡萄糖

丁：A 分子進入細胞的速率決定於細胞內外的濃度差。

戊：A 分子愈小進入細胞的速率也就愈快

(A) 甲乙丁戊 (B) 丙丁戊 (C) 乙丁戊 (D) 只有丁

3. 飊仔因飊車出事，被送到醫院時身體極為虛弱，在醫院的急診室中，醫生怕他脫水，幫他吊點滴 0.9% NaCl 的生理食鹽水。



左

中

右

下列敘述何者正確？

(甲) 剛送進醫院時，飊仔血中的紅血球看起來型態應如上圖之左圖。

(乙) 吊點滴一陣子後，血中的紅血球看起來型態應如上圖之中圖。

(丙) 為了讓他補充鹽分，一個護士將點滴改成 2% NaCl，結果發現他的血中的紅血球看起來型態如上圖之右圖。

(丁) 當飊仔恢復體力後，沒再吊點滴，他血中的紅血球看起來型態如上圖之中圖。

(A) 甲乙丙 (B) 甲乙丁 (C) 甲乙丙 (D) 乙丁

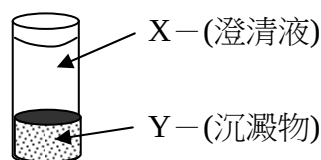
4. 一般在醫院中對血液的分析是先將全血離心作初步分離，離心後結果如下圖，下列敘述何者正確？

甲：X 的顏色是紅色的

乙：X 中含有抗體

丙：Y 中含有與氧氣會鍵結的物質

丁：Y 中含有可溶性蛋白質



(A) 甲乙 (B) 乙丙 (C) 甲丙 (D) 乙丁

5. 以下有關光合作用的特性，哪些敘述是正確的？

(甲) 植物在無水時不會生成能量，但會產生葡萄糖

(乙) 植物在有光照但無 CO₂ 時，只會生成能量，但不生成葡萄糖。

(丙) 植物若在照光一段時間後移入室內，它會生成能量，也會生成葡萄糖。

(丁) 生長在高溫的沙漠地帶的仙人掌，因 CO₂ 容易蒸發，不易被植物吸收，因此它進行的是一種特殊且不需 CO₂ 的光合作用。

(A) 甲乙 (B) 丙丁 (C) 乙丙 (D) 甲丁

6. 肝臟參與了幾種下列的人體生理系統或機制之運作？
 (甲) 調節血壓 (乙) 分泌消化液 (丙) 排泄物之製造 (丁) 恆定血液中之 CO_2 (戊) 調節血糖
- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

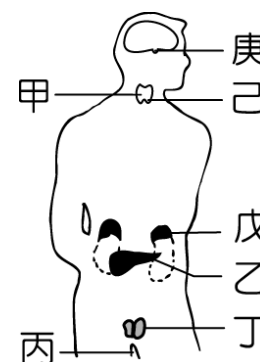
7. 如右圖表示肺部的氣體交換，下列有幾項敘述是正確的？
 (甲) 氣體甲的傳輸是在橫隔下降後發生 (乙) 氣體乙會使石灰水呈混濁 (丙) 氣體乙的傳輸是在肋骨上升前發生 (丁) 氣體甲也是植物行光合作用的產物之一。
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4



8. 榕樹、松樹等植物，維管束內含有形成層，會不斷分裂新的木質部和韌皮部，使莖逐年加粗，此時莖內所含有的細胞由外而內的排列順序為何？(甲) 新的木質部細胞；(乙) 老的木質部細胞；(丙) 新的韌皮部細胞；(丁) 老的韌皮部細胞；(戊) 形成層。
- (A) (甲)(乙)(戊)(丙)(丁) (B) (丁)(丙)(戊)(甲)(乙) (C) (乙)(甲)(戊)(丙)(丁) (D) (丙)(丁)(戊)(乙)(甲)。

9. 人體的內分泌腺系統如右圖所示 (己包埋於甲中) 以下敘述有幾項是正確的？

- (a) 在森林中與一隻老虎不期而遇，戊腺體會大量分泌荷爾蒙。
 (b) 雄孔雀以相當於人體的丁腺體分泌的激素來促進華麗的尾扇生成，以招引雌孔雀。
 (c) 己所釋放的激素也會控制庚釋放激素
 (d) 第一型糖尿病患者，可能是因乙腺體有缺陷，無法正常分泌激素。



- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
10. 神經系統和內分泌系統是生物體用以反應環境刺激或體內生理機能的兩大機制，下列敘述何者正確？
- (A) 神經系統由神經細胞所組成，內分泌系統由腦垂腺、甲狀腺和汗腺等腺體組成
 (B) 神經系統的影響範圍較內分泌系統廣泛
 (C) 神經系統的作用快速但短暫，而內分泌系統的作用則緩慢但持久
 (D) 神經系統控制四肢的活動，內分泌系統控制內臟的活動。

11. 乳酸桿菌可被利用製作乳酸飲料，有助腸胃蠕動幫助消化，試問下列對乳酸桿菌之敘述何者正確？
- (A) 與藍綠菌皆屬自營生物 (B) 細胞內的遺傳物質為 RNA 不具 DNA (C) 可經分裂生殖於短時間內大量繁殖 (D) 與引發流感之病原體相同皆具細胞壁。

12. 生物多樣性」包括有「遺傳多樣性」、「物種多樣性」和「生態系多樣性」三個層次，下列與生物多樣性相關的描述及其層次之配對，何者正確？

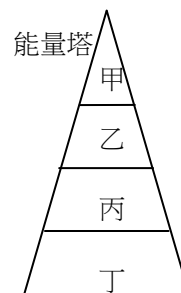
選項	生物多樣性相關的描述	層次
(A)	台灣西岸有各種生物棲所如：紅樹林、珊瑚礁、森林、沙丘	遺傳多樣性
(B)	101 廣場上有白人、黑人和黃種人	物種多樣性
(C)	校園中有會開黃花的蒲公英，和會開粉紅花的玫瑰	遺傳多樣性
(D)	班上同學中，身高分布從 150 公分~180 公分	遺傳多樣性
(E)	沙漠地區有仙人掌、馬鞍藤、林投和蟻獅	生態系多樣性

13. 下列哪些不屬菌物界(真菌界)之生物？

- (A) 中藥材內之冬蟲夏草 (B) 麵包表面的黑黴菌 (C) 用於釀酒的酵母菌 (D) 魚體表面的水黴菌。

14. 有關右圖之能量塔下列何者正確？

- (A) 甲階層內之生物與乙階層內之生物關係為競爭 (B) 單一個體的總能量：丁階層內之生物必大於丙階層內之生物 (C) 能量於不同的階層中會轉移且約 1/10 的能量會轉換成熱能而散失 (D) 此圖是根據食物鏈內各食物階層的總能量畫出，圖必為金字塔型。



15. 有關藻類下列何者正確？

- (A) 具葉綠素但不具葉綠體 (B) 均能光合作用自行製造養分 (C) 石花菜是藻類中唯一具細胞壁的物種 (D) 昆布不僅可供食用亦可提煉出瓊脂當作微生物培養之培養基。

16. 下列何者是裸子植物-松樹(右圖乙)與蕨苔植物-土馬騮(右圖丁)皆不具有之構造？

- (A) 維管束 (B) 花 (C) 花粉 (D) 種子。

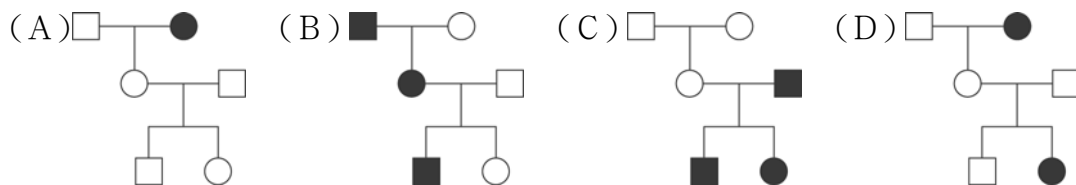
17. 下列何者為鴨嘴獸、袋鼠、穿山甲、長臂猿皆具有之構造或特色？

- (A) 胎生、體內受精 (B) 發達的胎盤 (C) 具鱗片或骨板 (D) 乳腺。

18. 有關人類的 ABO 血型遺傳，下列何者正確？

- (A) 決定人類 ABO 血型的基因有 I^A 、 I^B 、 i ，故為多對基因的遺傳 (B) 張姓女同學血型為 AB 型，其等位基因 I^A 、 I^B 分別位於兩條 X 染色體上 (C) O 型及 AB 型之父母親一定不會生出 A 型的小孩 (D) 若母親為 A 型且已生下一位 O 型的男嬰，則此母親產生的卵子得到 I^A 基因的機率為 1/2。

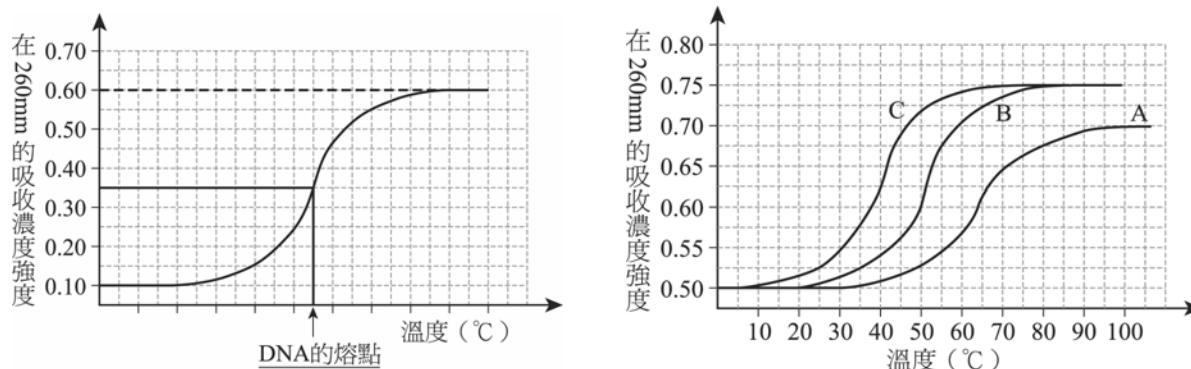
19. 下列紅綠色盲譜系圖(代表兩者婚配，且直線下方為兩者之子代)中，何者錯誤？(設 $\square$ 表男性色覺正常， $\circ$ 表女性色覺正常， $\blacksquare$ 表男性色盲， $\bullet$ 表女性色盲，紅綠色盲為性聯遺傳的疾病)



20. 去氧核糖核酸 (DNA) 因為氫鍵的作用形成雙股螺旋結構，但受熱溫度升高時氫鍵被破壞，而使雙股 DNA 解離成兩條單股 DNA。科學家常藉由檢測 DNA 對波長 260nm 紫外光的吸收強度，在不同溫度下的變化，並做成吸收強度與溫度的關係圖來判斷此反應。

將關係圖中 DNA 對紫外光吸收值變化一半時所對應的溫度，定義為 DNA 的熔點，並稱此關係圖為 DNA 的熔點曲線圖(左下圖)

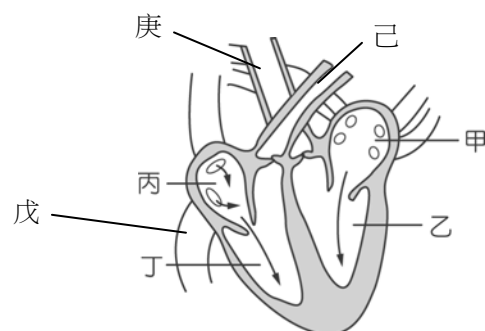
現有洛克所開發出的三種新藥物，分別加入 DNA 中，測得加入藥物後 DNA 的熔點曲線圖，如右下圖所示。其中 A、B、C 三曲線為分別加入甲、乙、丙三種不同藥物所得的結果。已知藥物與 DNA 鍵結愈強，會使加熱解離 DNA 所需的溫度增高。試依此數據回答問題。



試問加入藥物甲後所測得的曲線 A，DNA 熔點最接近下列哪個溫度？(A) 45°C (B) 55°C (C) 65°C (D) 80°C

二、填空题：每個答案2分

1. 生物體中的胺基酸的種類主要有 20 種，所以由 50 個胺基酸所組成的蛋白質最多有_____種。
2. 阿兩的祖母被診斷出有氨中毒的現象，也就是血液中氨的濃度很高，這最有可能是因為_____(器官名)功能有問題，而在飲食上要特別節制_____(營養類別)攝取。
3. 人體的血液循環系統，如下圖所示，有些位置的血液很明顯的是鮮紅色而非暗紅色的，這些位置是_____。

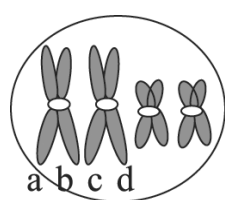


4. 於 (甲)腳的動器 (乙)受器 (丙)感覺神經 (丁)運動神經 (戊)脊髓 (己)腦 中；「腳踏尖物立刻縮腳」的神經傳導途徑之正確順序為 _____(注意:以箭頭及代號表示順序，有些選項可能並不參予這個機制)
5. 科學家常以 N 代表染色體的套數，下圖(一)之細胞正進行減數分裂之某過程，試問

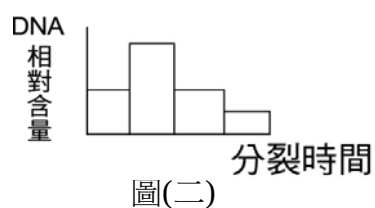
(1)下圖(一)之細胞其染色體的套數為？

(2)細胞分裂時染色體之 DNA 相對含量變化有下圖(二)及下圖(三)兩種情形，而圖(一)之染色體之 DNA 相對含量於減數分裂之變化應為圖(二)或圖(三)何者？

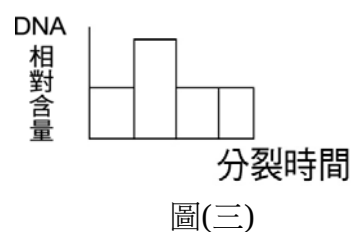
(3)下圖(一)細胞內之染色體數目為？



圖(一)



圖(二)

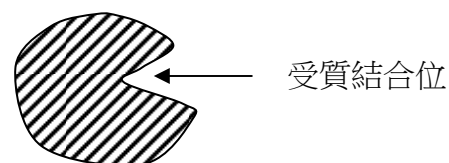


圖(三)

6. 台灣是個生物多樣性相當高的島嶼，中高海拔的山區有台灣特有種-台灣山椒魚，其屬____(1)____動物門、____(2)____綱。

三、简答题：

1. 現有一酵素被小叮噹由人體中純化出來，它的立體結構經分析如右圖：



(A) (1 分) 根據酵素的專一性，下列哪個分子(以結構表示)最有可能是此酵素的受質？



甲



乙



丙



丁

(B) (2 分) 這個酵素在不同的 pH 之下測試其催化反應，假設在反應 2 分鐘後所生成的產物如下表，請根據表中之數據，完成答案卷之酵素反應速率與 pH 之關係曲線圖

pH	1	2	3	4	5	6	7	8	9
產物量	0.4	0.4	0.6	0.6	0.8	1.6	3.0	1.6	1.2

表中產物量單位是：mole

(C) (2 分) 如果此酵素只有兩種可能：(甲) 胃液中之酵素－胃蛋白酶；(乙) 小腸中之胰蛋白酶。根據題目(B)所作實驗，它應該是哪一個？為什麼？

2. 甲、乙、丙三種生物的學名如下

甲 *Taxites langsdorfii*

乙 *Sequoia langsdorfii*

丙 *Taxites disticha*

(A) (3 分) 試由甲、乙、丙三種生物的學名，判斷哪兩者的親源關係比較接近？試說明判斷的原因

(B) (2 分) 自然界中除了化石可為演化的證據還有哪些證據可讓後人知道各種生物間的親源關係？(請簡單扼要的舉兩種證據)